



La Columna Vertebral de la Recuperación de Datos: La Sentencia `SELECT`

- **Propósito principal:** Para los científicos de datos, la mayor parte del trabajo con SQL consiste en recuperar información. La instrucción fundamental para esto es `SELECT`.
- **Estructura básica:** Toda consulta de recuperación requiere especificar **qué** se desea seleccionar (`SELECT`) y **de dónde** se quiere obtener (`FROM`).



Ejemplos Prácticos de Sintaxis

- **Seleccionar una sola columna:**

SQL

```
SELECT prod_name
FROM products;
```

- **Seleccionar múltiples columnas (separadas por comas):**
 - *En una sola línea:* `SELECT prod_name, prod_id, prod_price FROM products;`
 - *En múltiples líneas (recomendado para mayor legibilidad y evitar olvidar comas):*

SQL

```
SELECT
    prod_name,
    prod_id,
    prod_price
FROM products;
```

- **Seleccionar todas las columnas (Comodín *):** Si necesitas todas las columnas de una tabla con 20 campos, en lugar de escribirlas una a una, utilizas el asterisco:

SQL

```
SELECT *
FROM products;
```



Limitar Resultados (`LIMIT`)

Cuando una tabla es muy grande (por ejemplo, con millones de registros), es útil ver solo una muestra rápida:

SQL

```
SELECT *  
FROM products  
LIMIT 5;
```

 **Nota importante sobre los "Dialectos" (Sintaxis según el RDBMS):** Aunque en este curso utilizamos **SQLite** (con la cláusula `LIMIT 5`), la sintaxis exacta para restringir filas cambia dependiendo del gestor de bases de datos que utilices en el trabajo real:

- **SQLite / MySQL / PostgreSQL:** Utilizan `LIMIT <número>`.
- **Oracle:** Utiliza condiciones como `WHERE ROWNUM <= <número>`.
- **DB2:** Utiliza cláusulas como `FETCH FIRST <número> ROWS ONLY`.